

Roll No

ME-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Industrial Engineering and Ergonomics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain the principles of motion economy as related to: 14

a) Workplace layout

b) Design tools and equipments

गति अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को निम्नलिखित से संबंधित समझाइए।

अ) कार्यस्थल लेआउट

ब) उपकरण और उपकरण डिजाइन करें।

2. a) What are Therbligs? Explain their importance. 7

थेरब्लिग्स क्या हैं? उनका महत्व समझाइए।

b) Describe micro motion study. 7

सूक्ष्म गति अध्ययन का वर्णन कीजिये।

ME-504 (A) (GS)

PTO

3. Briefly explain the following: 14

a) Simo chart

b) Cyclograph

c) Memo Motion Study

निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए।

अ) सिमो चार्ट

ब) साइक्लोग्राफ

स) ज्ञापन गति अध्ययन

4. a) What do you understand by "Work Measurement"? 7
"कार्य मापन" से आप क्या समझते हैं?

b) What do you understand by the term Rating in the time study? 7

समय अध्ययन में रेटिंग शब्द से आप क्या समझते हैं?

5. A work sampling study showed that 30% of a work of 50 hours was consumed by avoidable delays. If each time a work sampling observation was made the operator was rated and the average of such rating was 110%. If 100 units were produced by the operator in that period. Calculate standard time. 14
कार्य नमूनाकरण अध्ययन से पता चला है कि 50 घंटों के कार्य का 30% भाग परिहार्य विलम्बों द्वारा लिया गया। यदि प्रत्येक बार कार्य नमूनाकरण अवलोकन किया गया तो ऑपरेटर को रेटिंग दी गई और ऐसी रेटिंग का औसत 110% था। यदि उस अवधि में ऑपरेटर द्वारा 100 इकाइयाँ उत्पादित की गईं। मानक समय की गणना करें।

6. a) What are the various system in use of "Predetermined motion time standards"? 7

"पूर्व निर्धारित गति समय मानकों" के उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रणालियाँ क्या हैं?

ME-504 (A) (GS)

- b) Discuss in detail the methods of finding "Standard Time from M.T.M. data". 7

"M.T.M. डाटा से मानक समय" खोजने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करें।

7. a) Define Ergonomics. Describe the objectives of the study of ergonomics. 7

एर्गोनॉमिक्स को परिभाषित करें। एर्गोनॉमिक्स के अध्ययन के उद्देश्यों का वर्णन करें।

- b) Explain the factors considered for designing a work place. 7

कार्यस्थल के डिजाइन के लिए विचारित कारकों को समझाइए।

8. Explain the following : 14

- a) Work area planning
b) Line balancing

निम्नलिखित को समझाइये।

- अ) कार्य क्षेत्र योजना
ब) रेखा संतुलन
